

作业答案 4: (仅供参考, 有疑问请联系: wmzhao1994@qq.com)

1. 用一个 8 选 1 数据选择器和一个反相器实现布尔函数。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15)$$

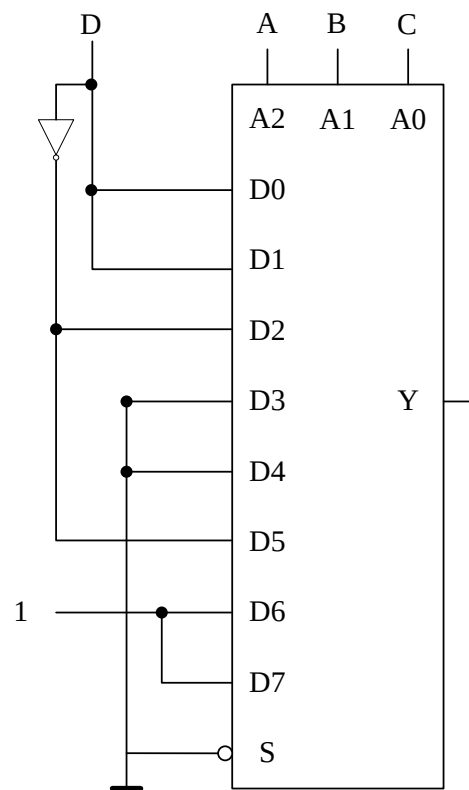
解:

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$

以 ABC 作为选择信号, 将上式中的 ABC 的表达式替换为 m_x , 容易得到:

$$F(A, B, C, D) = m_0D + m_1D + m_2\overline{D} + m_30 + m_40 + m_5\overline{D} + m_61 + m_71$$

所以得到电路图:



2. 用一个 8 选 1 数据选择器设计一个函数发生器电路，电路功能表如下所示。

S1	S0	Y
0	0	$A \bullet B$
0	1	$A + B$
1	0	$A \oplus B$
1	1	$\bar{A}$

解：

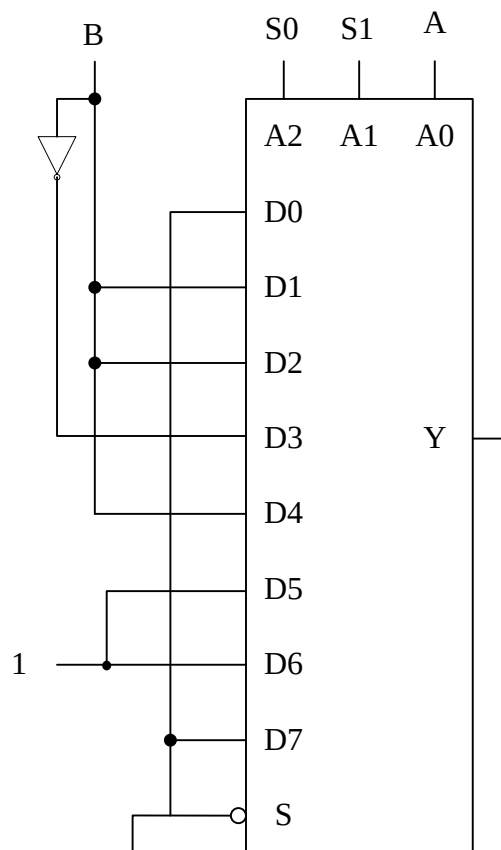
$$Y = \bar{S}_0 \bar{S}_1 (A \bullet B) + S_0 \bar{S}_1 (A + B) + \bar{S}_0 S_1 (A \oplus B) + S_0 S_1 (\bar{A})$$

$$= \bar{S}_0 \bar{S}_1 AB + S_0 \bar{S}_1 A + S_0 \bar{S}_1 \bar{A} B + \bar{S}_0 S_1 \bar{A} B + \bar{S}_0 S_1 A \bar{B} + S_0 S_1 \bar{A}$$

以 $S_0 S_1 A$ 作为选择信号，将上式中的 $S_0 S_1 A$ 的表达式替换为 m_x ，容易得到：

$$Y = m_0 0 + m_1 B + m_2 B + m_3 \bar{B} + m_4 B + m_5 1 + m_6 1 + m_7 0$$

所以得到电路图：



将函数发生器变成逻辑表达式即可。

3. 用一个 3 线-8 线译码器和门电路设计下列逻辑函数。

$$Y_1 = AB + AC$$

$$Y_2 = \overline{AB} + BD + BC + \overline{AB} + \overline{BC}$$

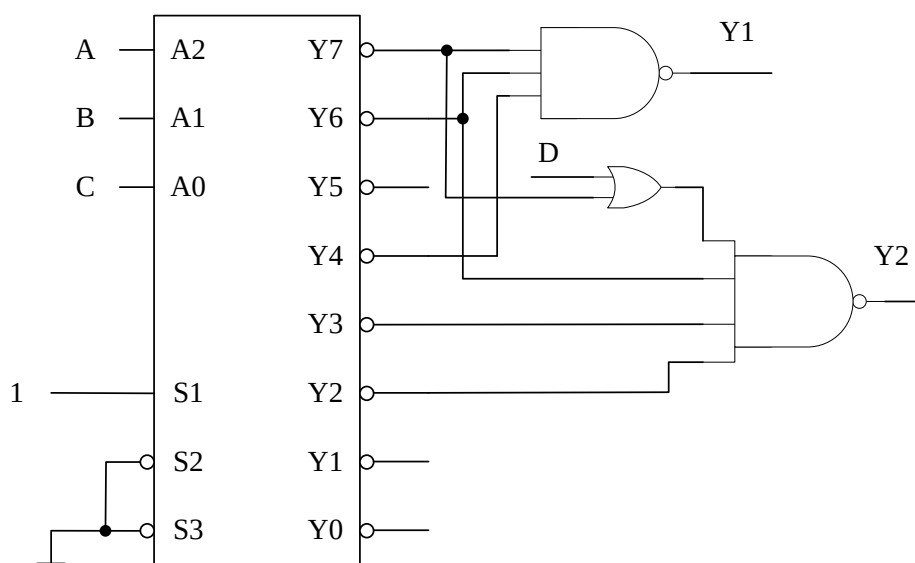
解：

$$Y_1 = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C = m_4 + m_6 + m_7 = \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

$$Y_2 = \overline{AB} + BD + BC + \overline{AB} + \overline{BC} = ABC\overline{D} + \overline{AB} + \overline{BC}$$

$$= ABC\overline{D} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C = m_2 + m_3 + m_6 + m_7 = \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} = \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_6} \cdot (m_7 + D)$$

所以得到电路图：



部分同学没有注意，3 线 8 线译码器是低电平输出。

4. 设计一个四比特位 8421BCD 码乘以 5 的电路，要求输出也为 8421BCD 码，写出设计过程，画出电路。

1) 用 4 线-16 线译码器及门电路实现此电路（只画出十位的 BCD 码电路即可）。

2) 不用任何器件设计此电路，请写出设计过程，画出电路。

解：输入用 $A_3A_2A_1A_0$ ，输出要用两位 8421BCD 码来表示 $Y_7Y_6Y_5Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$ 。

换算成值，可以得到以下等式：

$$Y_7Y_6Y_5Y_4 * 10 + Y_3Y_2Y_1Y_0 * 1 = A_3A_2A_1A_0 * 5$$

右边进行化简，得到：

$$Y_7Y_6Y_5Y_4 * 10 + Y_3Y_2Y_1Y_0 * 1 = (A_3A_2A_1 * 2 + A_0) * 5 = A_3A_2A_1 * 10 + (A_0 * 5) * 1$$

因为 $A_0 * 5$ 不会产生进位，所以得到：

$$Y_7Y_6Y_5Y_4 = A_3A_2A_1$$

$$Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_0 * 5$$

根据 $A_0=0$ 或 1 两种情况，很容易得到以下结果：

$$\begin{array}{ll} Y_7 = 0 & Y_3 = 0 \\ Y_6 = A_3 & Y_2 = A_0 \\ Y_5 = A_2 & Y_1 = 0 \\ Y_4 = A_1 & Y_0 = A_0 \end{array}$$

按照第一小题的题意，要用 4 线-16 线译码器及门电路实现此电路（只画出十位的 BCD 码电路即可）。

利用 4 线-16 线译码器可以得到 $A_3A_2A_1A_0$ 的全部最小项；

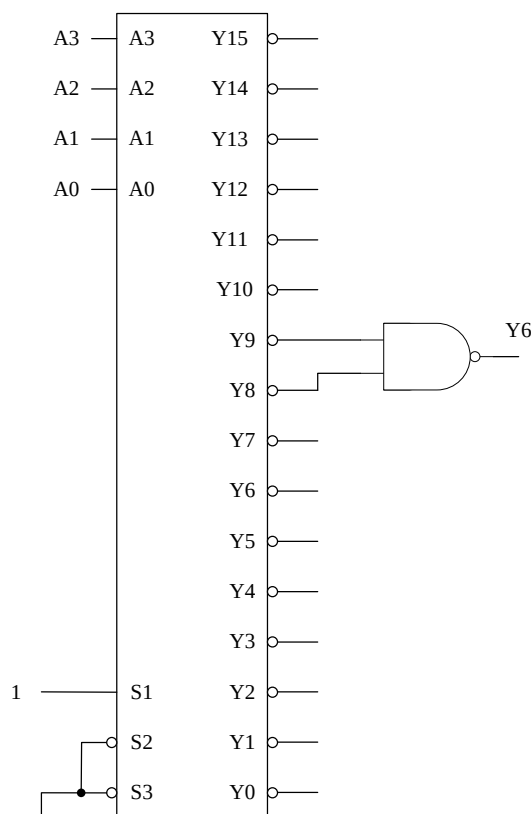
还须注意的是必须除去无关项。

这里以 Y_6 为例， Y_5 和 Y_4 的解法是类似的。

$$Y_6 = A_3 = m_8 + m_9 + \dots + m_{15} = m_8 + m_9 = \overline{\overline{m_8} \bullet \overline{m_9}}$$

$$Y_5 = A_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15) = \overline{\overline{m_4} \bullet \overline{m_5} \bullet \overline{m_6} \bullet \overline{m_7}}$$

$$Y_4 = A_1 = \sum m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15) = \overline{\overline{m_2} \bullet \overline{m_3} \bullet \overline{m_6} \bullet \overline{m_7}}$$



第二小题的图比较简单。根据表达式直连即可

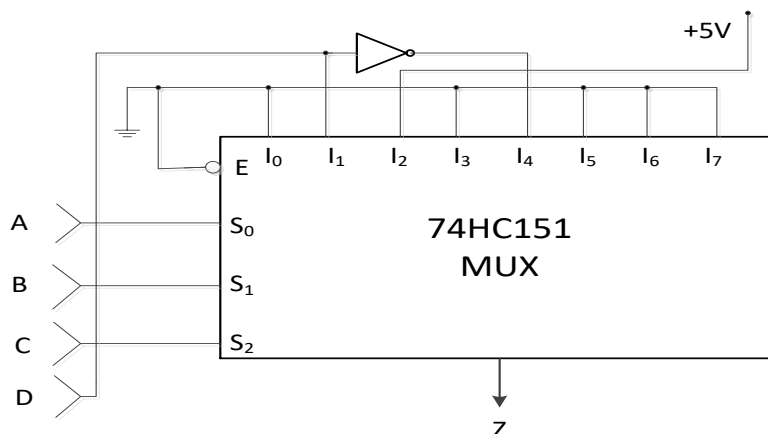
这题用真值表和卡诺图化简也是可以做的，有同学就是这么做的，注意无关项就能做对。

真值表法：

输入	A3	A2	A1	A0	乘 5	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	1	1	15	0	0	0	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	25	0	0	1	0	0	1	0	1
6	0	1	1	0	30	0	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	35	0	0	1	1	0	1	0	1
8	1	0	0	0	40	0	1	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	45	0	1	0	0	0	1	0	1

很容易得到上述简单的结果。

5. 下图所示电路说明了一个8输入的MUX如何用来产生一个4变量的逻辑函数，尽管MUX只有3个选择输入端。其中的3个逻辑变量A、B与C与选择输入端相连。第4个变量D与它的反变量D'连接到MUX的数据输入端，以满足逻辑函数的要求。MUX的其他数据输入端按逻辑函数的要求分别置为低电平或高电平。列出真值表表示16种可能的输入组合所对应的输出Z的状态。



解：8选1数据选择器74HC151控制端有效情况下，输出的逻辑式为：

$$\begin{aligned}
 Z &= 0 \bullet (C' B' A') + D \bullet (C' B' A) + 1 \bullet (C' B A') + 0 \bullet (C' B A) \\
 &+ D' \bullet (C B' A') + 0 \bullet (C B' A) + 0 \bullet (C B A') + 0 \bullet (C B A) \\
 &= D C' B' A + C' B A' + D' C B' A'
 \end{aligned}$$

列出逻辑式的真值表：

输入					输出
C	B	A	对应的选通数据	D	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	0		1	0
0	0	1	D	0	0
0	0	1		1	1

0	1	0	1	0	1
0	1	0		1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1		1	0
1	0	0	D'	0	1
1	0	0		1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1		1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0		1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1		1	0

常见错误：忽略数据选择器地址输入端的高低位次序